

사회적 고립 AI 에이전트 프로젝트 로드맵

사회적 고립 AI 에이전트 — 프로젝트 로드맵

2026-09-17

프로젝트 개요

2026 제14회 빅콘테스트 AI데이터활용 분야 「사회적 고립 예방 및 대응을 위한 AI 에이전트 개발」에 4인 팀으로 참가해, 통신(SKT)·카드(신한카드) 데이터로 강남구·춘천시의 사회적 고립 위험을 조기 탐지하고 복지자원을 추천하는 AI 에이전트를 설계해 10/21까지 1차 서류를 제출합니다.

오늘(9/17) 기준 마감(10/21)까지 34일이 남았고, 추석 연휴(9/24~26)와 한글날 연휴(10/9)가 끼어 있어 실질 작업일은 약 4.5주입니다. 팀은 이미 대회 데이터의 실제 컬럼 스펙을 확인하고 고립 정의를 브레인스토밍한 상태(데이터·지표 설계 노트)라, 이 로드맵은 곧바로 실행 단계로 들어갑니다.

역할은 팀장(PM, 전 영역 관여)과 팀원 1~3(포지션 미정, Phase 1에서 배정)으로 구성됩니다. 아래 Phase 표의 DE(데이터엔지니어링)·AN(분석/EDA)·ML(모델링)·AG(에이전트설계)는 특정 인물이 아니라 작업 영역 구분이며, 4명이 함께 진행하는 것을 전제로 합니다. 구체적 배정은 “역할 분담” 절 참고.

평가 기준과 로드맵 매핑

1차 서류 평가는 5개 항목(100점)으로 나뉘며, 로드맵의 각 Phase가 어떤 항목을 채우는 지 아래와 같이 대응됩니다.

평가 항목	배점	채우는 Phase
아이디어 창의성·독창성	25	Phase 1(고립 정의), Phase 3(위험지표)
데이터 근거 및 분석력	25	Phase 3(EDA), Phase 4(모델링)
사회적 영향력	15	Phase 4(에이전트 설계), Phase 5(보고서)
실행 가능성	15	Phase 4, Phase 5
데이터 지속 활용성	10	Phase 4, Phase 6(체크리스트)
완성도	10	Phase 5, Phase 6

최소 요구 성과물 4가지도 함께 완성해야 합니다.

- 핵심 인사이트 및 비즈니스 제안 — Phase 3~5
- 데이터 분석 근거 자료(EDA, 지역·연령계층 비교) — Phase 3
- 예측·분류 모델링 결과(성능평가, 재현 가능한 코드) — Phase 4
- AI 에이전트 설계 결과(탐지·판단 로직, 복지자원 추천 체계) — Phase 4

전체 타임라인 요약

Phase	기간	핵심 산출물	공휴일
1. 킥오프·기획 확정	9/17(목)~9/23(수)	역할분담, 고립정의 프레임워크, 코호트 정의	—
2. 데이터 수집·전처리	9/24(목)~9/30(수)	실데이터 전처리, 격자-행정구역 매핑, 외부데이터 확보	추석 연휴 9/24~26
3. EDA·지표설계	10/1(목)~10/7(수)	코호트 비교분석, 위험지표 후보, 1차 지수	개천절 10/3(토)
4. 모델링·에이전트	10/8(목)~10/14(수)	위험도 모델, AI 에	한글날 연휴 10/9

설계		이전트 로직, 복지 자원 매핑	
5. 통합·보고서 작성	10/15(목)~10/19(월)	보고서 4대 섹션, 시각화, 코드 재현성	—
6. 최종검토·제출	10/20(화)~10/21(수)	상호검토, 제출규칙 체크, 최종 제출	마감 10/21

연휴 3번(추석·개천절·한글날)이 로드맵 앞·중반에 몰려 있어, 연휴 전에는 개인 작업으로 끝낼 수 있는 태스크를 배치하고 연휴 직후에는 팀 전체가 모이는 체크포인트를 잡는 것을 권장합니다.

Phase 1 — 킥오프 및 기획 확정 (9/17~9/23)

이번 주의 목표는 “무엇을 어떤 단위로 볼지”를 팀 전원이 확정하는 것입니다. 데이터·지표 설계 노트에 남아있던 미해결 항목들을 이번 주 안에 결정합니다.

태스크	담당	완료 기준
역할 분담 및 협업 톨 세팅 (깃허브, 노션/슬랙)	전원	저장소·채널 생성, 역할표 공유
고립 정의 2x2 매트릭스 축 2개 선택(자발성×지속기간 등)	AG	매트릭스 1장, 4개 유형 정의
코호트 단위 확정(지역×연령대×성별)	AN	코호트 스키마 문서화
격자-행정구역 매핑 테이블 제공 여부 대회 사무국 문의	DE	회신 확보 또는 자체 매핑 방안 결정
외부 공공데이터 소스 확정 (KOSIS, 행안부, 고독사 통계 등)	AN	소스 리스트 + 접근 방법 정리
대회 실데이터 신청/수령 상태 확인	AG	데이터 수령 완료 또는 신청 완료

체크포인트(9/23): 코호트 정의와 고립 정의 매트릭스가 확정되어 있어야 Phase 2로 넘어갈 수 있습니다.

Phase 2 — 데이터 수집 및 전처리 (9/24~9/30, 추석 연휴 포함)

추석 연휴(9/24~26)가 이 주 초반과 겹치므로, 연휴 전(9/23까지)에 개인 작업으로 끝낼 수 있는 태스크를 몰아 배치하고, 연휴 이후(9/28~30)에 팀 협업이 필요한 작업을 진행합니다.

태스크	담당	시점
대회 실데이터(통신·카드) 전처리 파이프라인 초안 작성	DE	연휴 전
외부 공공데이터(1인가구, 인구구조, 고독사 통계) 다운로드·정제	AN	연휴 전~중 (개인 작업)
격자(BLOCK_CD/UTM-K) ↔ 행정동 매핑 작업	DE	연휴 직후
통신(월별)·카드(일별) 시간 해상도 통합 스키마 설계	DE, ML	연휴 직후
CLN_SGG_CD(카드 고객 거주지) 활용 여부 결정	AN	연휴 직후

체크포인트(9/30): 코호트 단위(지역×연령대×성별)로 정리된 통합 데이터셋 v0이 나와야 Phase 3(EDA)를 시작할 수 있습니다.

Phase 3 — 탐색적 데이터 분석 및 위험지표 설계 (10/1~10/7)

통합 데이터셋 v0을 바탕으로 실제 패턴을 확인하고, 위험 신호로 쓸 지표 후보를 좁힙니다.

태스크	담당	완료 기준
지역×연령대×성별 코호트 별 유동인구·소비 패턴 비교 분석	AN	EDA 노트북, 주요 차트 5개 이상
강남구 vs 춘천시 1인가구· 연령구조 가설 검증(청년 1 인가구 비중 등)	AN	가설 채택/기각 결론
위험지표 후보 리스트 확정 (통신=배경지표, 카드=일별 트리거)	AN, ML	지표 정의서(변수명, 산출식, 데이터 소스)
1차 지수 설계(정규화+가중 합 또는 이상탐지 방식 결정)	ML	방법론 선택 및 근거 문서화
고독사 통계 등 검증 데이터 와의 상관관계 체크 방법 설 계	AN	검증 계획서

체크포인트(10/7): 위험지표 정의서와 1차 지수 산출 방법론이 확정되어야 Phase 4(모델링)로 넘어갈 수 있습니다.

Phase 4 — 모델링 및 AI 에이전트 설계 (10/8~10/14, 한글날 연휴 10/9 포함)

이 프로젝트의 핵심 산출물 2가지(모델링, 에이전트 설계)를 동시에 진행합니다. 한글날 연휴(10/9 금~11 일)로 실질 작업일이 줄어드니, 연휴 전인 10/8(목)에 방향을 확정해둘 것을 권장합니다.

태스크	담당	완료 기준
예측/분류 모델 학습(위험도 5단계 산출)	ML	모델 성능평가 결과(정확도/ 재현율 등)
모델 해석(어떤 변수가 위험 도를 좌우하는지)	ML, AN	변수 중요도 정리
AI 에이전트 로직 설계: 탐지 →판단→원인분석→대응방 안추천→우선지원대상	AG	흐름도 1장
복지자원·공공서비스 매핑 DB 구축(어떤 위험 신호에 어떤 서비스 연계)	AG, AN	매핑 테이블
LLM 활용 설계(위험신호 해 석, 맞춤형 추천 문구 생성 등, 선택요소)	AG	프롬프트/파이프라인 설계 문서

체크포인트(10/14): 모델 성능평가 + 에이전트 로직 흐름도가 나와야 Phase 5(보고서)로 넘어갈 수 있습니다.

Phase 5 — 통합 및 보고서 작성 (10/15~10/19)

분석·모델링·에이전트 설계 결과를 대회가 요구하는 4대 섹션(인사이트/데이터근거/모델링/에이전트설계)로 통합합니다.

태스크	담당	완료 기준
코드 재현성 정리(노트북 → 재현 가능한 스크립트/저장 소)	DE, ML	README + 실행 확인
보고서 섹션 1(핵심 인사이 트·비즈니스 제안) 작성	AG	초안
보고서 섹션 2(데이터 분석 근거) 작성	AN	초안
보고서 섹션 3(모델링 결과) 작성	ML	초안
보고서 섹션 4(에이전트 설 계 결과) 작성	AG	초안

시각화·다이어그램 제작(위험도 지도, 에이전트 흐름도 등)	AN, AG	최종 이미지
----------------------------------	--------	--------

체크포인트(10/19): 보고서 초안 전체와 시각화가 나와야 Phase 6(최종검토)로 넘어갈 수 있습니다.

Phase 6 — 최종 검토 및 제출 (10/20~10/21)

제출 전 이들은 상호 검토와 제출 규칙 준수 확인에 집중합니다.

태스크	담당	시점
팀 전원 보고서 상호 검토(교차 리뷰)	전원	10/20 오전
제출 규칙 체크리스트 확인 (아래 체크리스트 절, 데이터 활용규칙 준수)	팀장	10/20 오후
최종 오타자·서식·분량 점검	전원	10/20 저녁
제출 파일 업로드 및 제출 확인	팀장	10/21

10/21은 마감일이므로, 대회 제출 시스템 접속 지연 등을 감안해 마감 시간보다 최소 2~3시간 여유를 두고 제출을 완료하는 것을 권장합니다.

역할 분담 (4인)

팀장은 PM을 주 포지션으로 맡고, 데이터엔지니어링(DE)·분석/EDA(AN)·모델링(ML)·에이전트설계(AG) 4개 영역에 모두 관여합니다. 팀원 1~3은 포지션이 아직 미정이며, Phase별로 필요한 영역에 유동적으로 배정하는 것을 전제로 합니다.

구성원	주 포지션	관여 영역	비고
팀장	PM(진행관리)	DE·AN·ML·AG 전 영역	전 Phase 참여, 최종 의사결정
팀원 1	미정	추후 배정	Phase 1 킥오프에서 강점·관심사 기반 배정
팀원 2	미정	추후 배정	〃
팀원 3	미정	추후 배정	〃

각 작업 영역(DE/AN/ML/AG)이 실제로 어떤 일을 하는지는 아래와 같습니다. 팀원 1~3이 이 영역들을 나눠 맡으며, 팀장은 PM으로 전 영역에 관여합니다.

작업 영역	약어	핵심 책임	주로 활동하는 Phase
데이터 엔지니어링	DE	데이터 수집·전처리, 격자-행정구역 매핑, 코드 재현성	Phase 2, 5
분석/EDA	AN	탐색적 분석, 코호트 비교, 위험지표 정의	Phase 3
모델링	ML	예측/분류 모델, 성능평가, 지수 산출	Phase 3, 4
에이전트 설계	AG	에이전트 로직, 복지 자원 매핑, LLM 설계	Phase 4

아래 Phase별 태스크 표의 DE/AN/ML/AG 담당 표시는 특정 인물이 아니라 위 작업 영역을 가리키며, 실제로는 4명이 함께 작업하는 것을 기본으로 합니다. 팀장은 모든 태스크에 PM으로 관여하고, 팀원 1~3의 구체적 영역 배정은 Phase 1 킥오프에서 확정합니다.

리스크 및 Open Items

데이터·지표 설계 노트에서 확인된 미해결 항목들이 일정 리스크로 이어질 수 있어 연결 해드립니다.

리스크/Open Item	영향	대응
격자(BLOCK_CD)-행정구역 매핑 테이블 미제공 시	통신·카드·외부데이터 공간 결합 지연	Phase 1에서 사무국 문의, 최악의 경우 자체 좌표 매핑 (역지오코딩) 준비
통신 데이터가 월별 6포인트 뿐이라 세밀한 이상탐지 어려움	모델 성능 저하 가능	카드(일별) 데이터를 트리거 신호로, 통신을 배경지표로 역할 분리(설계노트에 방향 이미 정리됨)
고립 정의 2x2 매트릭스 미 확정 시	심사 기준 “창의성·독창성” 항목 약화	Phase 1 마지막에 반드시 확정, 늦어도 9/23까지
검증(ground truth) 데이터 부재(고독사 통계 등 지역·기간 불일치)	모델 신뢰성 주장이 약해질 수 있음	상관관계 체크 수준으로 스코프 조정, 보고서에 한계로 명시
추석·한글날 연휴로 팀원 가용시간 감소	Phase 2, 4 일정 지연	연휴 전 개인작업 위주 태스크 배치, 연휴 직후 체크포인트로 지연 조기 발견
LLM 활용 시 설명자료 별도 제출 필요	제출 직전 누락 위험	Phase 4에서 LLM 활용 문서를 바로 작성해 누적, 제출 직전 작성 지양

제출 전 최종 체크리스트

대회 데이터 활용 규칙 기준으로 정리했습니다. 제출 전 팀장(PM)이 최종 확인합니다.

- ☐ 제공 데이터셋(통신 또는 카드) 중 최소 1개를 실제로 사용했는가
- ☐ 외부 공공데이터는 모두 무료·공개 데이터인지 확인했는가(유료 데이터 사용 시 수상 취소)
- ☐ 외부 데이터 출처와 수집 방법을 보고서에 명시했는가
- ☐ 활용한 외부 데이터의 원본 파일을 제출 목록에 포함했는가
- ☐ 가상 데이터(synthetic data)를 생성했다면 생성 방식 설명자료를 첨부했는가
- ☐ LLM/생성형 AI를 활용했다면 구체적 활용 방법과 분석 과정 설명자료를 첨부했는가
- ☐ 분석 결과와 제안 내용을 팀원이 직접 검증·설명할 수 있는 상태인가(질의응답 대비)
- ☐ 재현 가능한 코드(전처리~모델링)를 포함했는가
- ☐ 최소 요구 성과물 4가지(인사이트/데이터근거/모델링/에이전트설계)가 보고서에 모두 포함되는가
- ☐ 보고서 분량·형식이 대회 제출 양식을 따르는가